

Física 1

Energía

Energía cinética

$$E_c = K = \frac{1}{2} m |v|^2 \quad \text{J [oules]}$$

* Normalmente $|v|$, la rapidez, se escribe como v , pero tanto E_c , y v en este caso, son escalares.

Energía potencial gravitacional

$$E_p = U = mgh \quad (1)$$

*donde h es distancia hacia abajo ($-y$), no arriba

$$\Delta U = -W \Rightarrow F(x) = -\nabla U(r) \quad (2)$$

Energía mecánica total

$$E_{mt} = E_c + E_p \quad (3)$$

Principio de la conservación

$$E_{mti} = E_{mtf}; \Delta K = -\Delta U \quad (4)$$

La fuerza, por lo tanto, es conservativa ($\nabla \times \vec{F} = 0$), por lo cual también tiene una función de potencial.

Trabajo

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (5)$$

Si la energía está asociada a un potencial entonces W no depende de la trayectoria.

La fricción y la resistencia por gravedad no son conservativas

Teorema del trabajo energía

$$W = \Delta K = K_f - K_i \quad (6)$$

Plano inclinado

Sí

Ley de Hooke

$$F = -kx \quad (7)$$

Trabajo en Hooke

$$W = \int_{x_i}^{x_f} -kx dx \quad (8)$$

Potencia???

Momento

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (9)$$

Según Newton:

$$\vec{F}_{\text{neta}} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) \quad (10)$$

[Inter]cambio de momento entre dos partículas

$$\begin{aligned} \Delta p_1 &= -\Delta p_2 \\ m_1 \Delta v_1 &= -m_2 \Delta v_2 \end{aligned}$$

Cambio de momento

$$\Delta p = \vec{p}_f - \vec{p}_i \quad (11)$$

El momento total en un sistema aislado es constante.

Centro de masa

$$x_{\text{cdm}} = \frac{\sum_i^n m_i x_i}{\sum_i^n m_i} \quad (12)$$

$$M\vec{r}_{\text{cdm}} = m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + \dots \quad (13)$$

$$M\vec{v}_{\text{cdm}} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + \dots \quad (14)$$

$$M\vec{a}_{\text{cdm}} = m_1\vec{a}_1 + m_2\vec{a}_2 + \dots \quad (15)$$

Colisiones

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (16)$$

Impulso

$$\vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t) dt = p_f - p_i \quad \frac{kg \cdot m}{s} \quad (17)$$

Caso I: Colisión elástica

Se conserva la energía cinética y el momento:

$$\vec{v}_{cdm} = \frac{\vec{p}_{1i} + \vec{p}_{2i}}{m_1 + m_2} \quad (18)$$

Si la partícula 2 inicia en reposo:

$$m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \quad (19)$$

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i} \quad (20)$$

$$v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i} \quad (21)$$

$$(22)$$

Casos particulares:

$$\text{Si } m_1 = m_2 \quad v_{1f} = 0 \quad v_{2f} = v_{1i}$$

$$\text{Si } m_1 < m_2 \quad v_{1f} \approx -v_{1i} \quad v_{2f} \approx \frac{2m_1}{m_2} v_{1i}$$

$$\text{Si } m_1 > m_2 \quad v_{1f} \approx v_{1i} \quad v_{2f} \approx 2v_{1i}$$

Si ambos objetos están en movimiento:

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i} + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_{2i} \quad (23)$$

$$v_{2f} = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_{2i} + \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i} \quad (24)$$

Momento angular

$$\vec{l} = \vec{r}(\text{radio}) \times \vec{p} = m(\vec{r} \times \vec{v}) \quad kg \frac{m^2}{s} \quad (25)$$

$$|l| = rmv \sin(\phi) \text{ o } l = rp_{\perp} \quad (26)$$

donde $p_{\perp}$ es perpendicular a r

Torque

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{l}}{dt} = \vec{r} \times F_{net a} \quad (27)$$

$$\vec{\tau} = rF \sin \theta \quad (28)$$

Sin ninguna fuerza externa, $\vec{L}_i = \vec{L}_f$